

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS
IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

DIAGRAMAS DE INGENIERÍA

Del diagrama de bloques al P&ID: el
lenguaje visual del proceso químico

Profesor

Luis H. Reyes

Asignatura

Proyecto de Operaciones Unitarias

Código

IQYA-2031

Proyecto

Planta de pectina de grado alimentario

Tres niveles de detalle, un mismo proceso

01 Diagramas de bloques (BFD)

La vista macroscópica del proceso que comunica su esencia en segundos.

02 Diagramas de flujo (PFD)

El detalle técnico necesario para cálculos de ingeniería y balances de masa y energía.

03 Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID)

Las especificaciones completas para construcción y operación segura.

04 Aplicación práctica

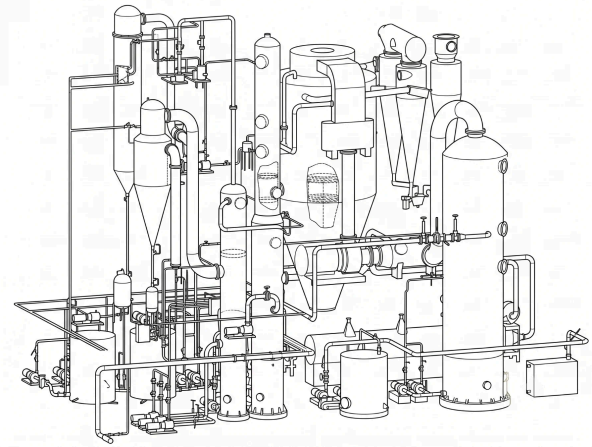
Talleres y proyecto semestral integrando todos los conceptos.

Comenzaremos con un **quiz de 10 minutos** para verificar su preparación previa, seguido por una exploración detallada de cada tipo de diagrama y su aplicación práctica.

El lenguaje visual de la ingeniería química

Los diagramas de ingeniería son el lenguaje visual universal de nuestra profesión. Permiten una comunicación clara entre ingenieros de distintas culturas, sin que el idioma sea una barrera.

Esta precisión es vital en la industria química, donde un error puede tener consecuencias catastróficas. La claridad no es un detalle estético: es una cuestión de seguridad.



Una planta real esconde cientos de equipos y corrientes. El diagrama es lo que la hace comprensible.

Niveles de diagramación en ingeniería química

01 · BFD

Diagrama de bloques

Vista simplificada de las operaciones principales y los flujos generales del proceso.

- Comunica el concepto global
- Ideal para presentaciones ejecutivas
- 6 a 10 bloques típicamente

02 · PFD

Diagrama de flujo

Incluye todos los equipos principales y los flujos con información técnica.

- Base para cálculos de ingeniería
- Permite balances de masa y energía
- Incluye información cuantitativa

03 · P&ID

Tuberías e instrumentación

Detalle completo para construcción, incluyendo instrumentación y control.

- Documento para construcción y operación
- Base para análisis de seguridad
- Todas las válvulas e instrumentos

Diagramas de bloques (BFD)

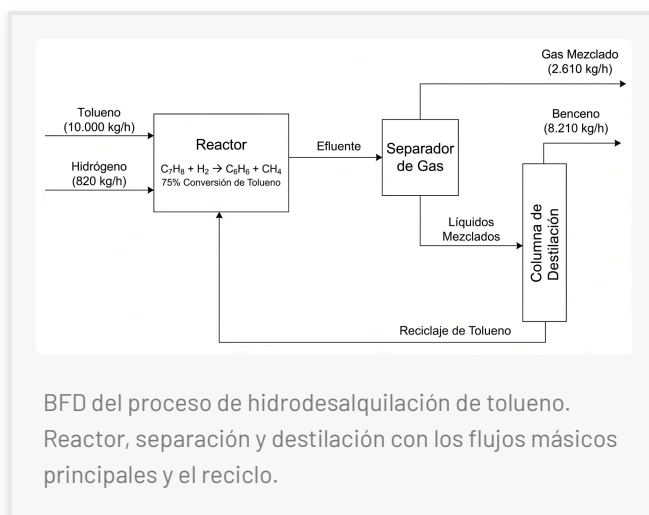
La vista que cabe en una diapositiva ejecutiva y que obliga a identificar lo esencial del proceso.

30 s es lo que tarda un BFD bien hecho en comunicar la esencia de su proceso

¿QUÉ HACEMOS? NO ¿CÓMO?

El BFD comunica la esencia en 30 segundos

- Cada bloque representa una **operación unitaria** fundamental o un conjunto lógico de ellas.
- Las flechas muestran el **flujo de materiales** principales.
- La simplicidad forzada obliga a identificar lo esencial.
- Para su proyecto de pectina: **6 a 10 bloques** típicos.



Elementos esenciales del BFD

1

Bloques rectangulares

Proporcionados (relación 1,5:1) y con nombres descriptivos de la operación, nunca códigos crípticos.

2

Líneas de flujo

Con flechas claras de dirección y grosor consistente (típicamente 1,5 pt).

3

Flujos de entrada

Materias primas etiquetadas a la izquierda: tolueno e hidrógeno.

4

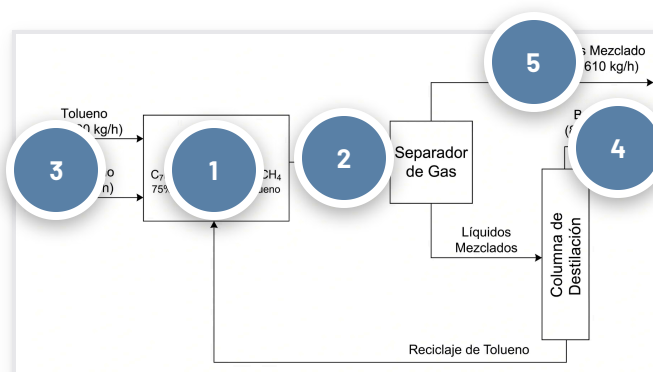
Flujos de salida

Productos y subproductos a la derecha: benceno y gas mezclado.

5

Balance de masa

Aproximado, con los flujos principales en kg/h sobre o bajo las líneas.



Construcción sistemática del BFD

1

Identificar transformaciones

Las transformaciones principales de la materia prima. Para pectina: cáscara de cítrico → extracto ácido → pectina precipitada → pectina seca.

2

Agrupar operaciones

Secado y molienda forman «ACONDICIONAMIENTO DE LA CÁSCARA»; precipitación y lavado de la pectina forman «PRECIPITACIÓN».

3

Ordenar lógicamente

De izquierda a derecha siguiendo el flujo natural del proceso, minimizando cruces de líneas.

4

Añadir servicios auxiliares

Solo si son críticos para entender el proceso, por ejemplo la recuperación del etanol o el manejo del bagazo agotado.

5

Verificar coherencia

Cada bloque debe tener entrada y salida, y el diagrama debe contar una historia coherente y completa.

Errores comunes en el BFD

- **Exceso de detalle**
Incluir cada bomba y válvula. El BFD no es el lugar para mostrar cuánto saben.
- **Bloques desproporcionados**
Desalineados, con aspecto amateur. Usen herramientas de dibujo, no el trazo a mano alzada.
- **Flujos cruzados**
Líneas que se cruzan caóticamente. Planeen la disposición antes de dibujar.
- **Omitir flujos de residuos**
El agua de extracción, el bagazo agotado y el licor madre con etanol dominan el flujo másico: no pueden ignorarlos.
- **Nombres incorrectos**
«EXTRACTOR» (equipo) en vez de «EXTRACCIÓN» (operación).
- **Flechas ambiguas**
Ausentes o confusas. La dirección debe ser inequívoca.

Eviten estos errores y su BFD comunicará **profesionalismo desde el primer vistazo**.

Diagramas de flujo (PFD)

El documento de trabajo del ingeniero de proceso:
suficientemente detallado para calcular, suficientemente
simple para entenderse.

±1% es el cierre de balance de masa que un PFD profesional debe alcanzar

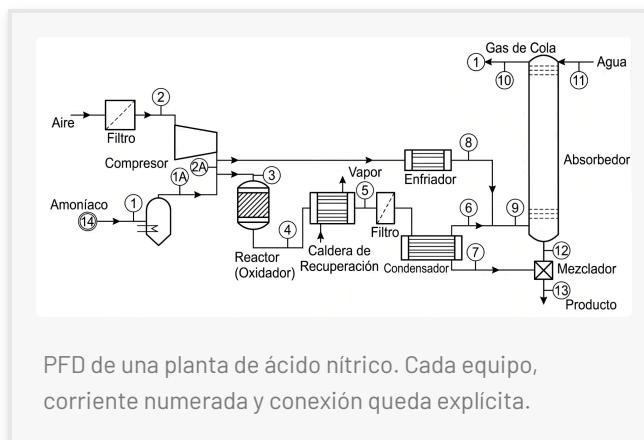
EVOLUCIÓN NATURAL

Del BFD al PFD: el detalle técnico

El PFD añade al BFD el detalle necesario para los cálculos de diseño. Donde el BFD dice «EXTRACCIÓN», el PFD muestra:

- Los tanques agitados de extracción, con su código y su servicio de vapor
- Conexiones específicas entre equipos
- Bombas, compresores e intercambiadores

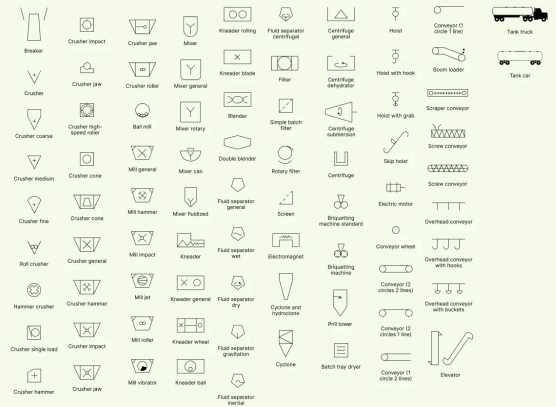
Es el documento de trabajo del ingeniero de proceso, suficientemente detallado para los cálculos pero lo bastante simple para mantener la claridad visual.



Simbología estándar para el PFD

- **Recipientes:** cilindro de cabezas redondeadas para recipientes a presión; techo cónico para tanques atmosféricos.
- **Bombas:** círculo con triángulo en dirección del flujo (centrífugas); dos círculos traslapados (positivas).
- **Compresores:** trapecio que se angosta hacia la descarga: el lado ancho es la succión.
- **Intercambiadores:** círculo atravesado por el lado de proceso (zigzag o diagonal, como en Turton).
- **Torres:** rectángulo vertical para empacadas; con líneas horizontales para platos.
- **Válvulas de control:** dos triángulos enfrentados con actuador. El rombo sobre la línea es el número de corriente.

Industrial Equipment



Símbolos de equipos de manejo de sólidos (ISO 10628). ISA-5.1 norma los instrumentos; los equipos siguen ISO 10628 o la convención de la empresa, declarada en la leyenda.

Información requerida en el PFD

01

Equipos principales

- Código único (V-101, P-205, E-301)
- Descripción breve («Tanque de extracción 1»)
- Condiciones de operación básicas (T, P)

02

Corrientes de proceso

- Número único para cada corriente
- Flujo másico o volumétrico
- Composición principal (% peso o molar)
- Temperatura, presión y estado físico

03

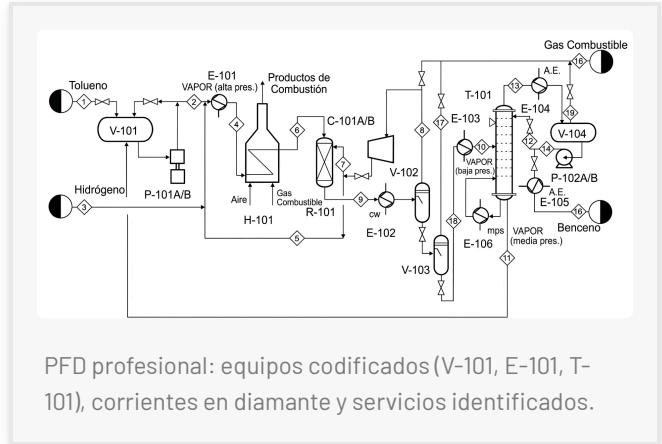
Tabla de corrientes

- Listado completo de TODAS las propiedades
- Flujo total y por componente
- Propiedades físicas críticas
- Entalpía para balances de energía

Construcción profesional del PFD

- **Layout general:** materias primas a la izquierda, productos a la derecha, flujo principal de izquierda a derecha.
- **Escalas consistentes:** proporciones realistas entre equipos.
- **Uso de capas:** equipos, líneas, numeración e información adicional en capas separadas.
- **Agrupación funcional:** equipos relacionados visualmente próximos, con espacio para futuras adiciones.

Recuerden: están creando un documento que usarán por meses. Inviertan tiempo en hacerlo bien desde el inicio.



Codificación de equipos

Letra

Tipo de equipo

Turton: C compresor o turbina, E intercambiador, H horno, P bomba, R reactor, T torre, TK tanque, V recipiente. Si usan otra (K para compresor, C para columna), declárenla en la leyenda.

Primer dígito

Área de proceso

100 = acondicionamiento de la cáscara, 200 = extracción, 300 = separación sólido-líquido, 400 = precipitación y recuperación de etanol, 500 = servicios.

Dígitos

Secuencia

Los siguientes dígitos son secuenciales dentro del área. P-201 es la primera bomba del área de extracción.

Sufijo

Equipos paralelos

Sufijos para equipos idénticos: P-201 A/B/C para tres bombas en paralelo. En el PFD solo se dibuja la A.

Esta sistematización permite que **cualquier ingeniero localice de inmediato** un equipo en el proceso y en la planta física.

LÍNEAS DE PROCESO

No todas las líneas dicen lo mismo

- **Proceso principales:** sólidas, grosor 1,5 a 2 pt, para producto e intermediarios.
- **Servicios:** sólidas más delgadas (1 pt), con su código: LPS, CW, IA. Las discontinuas se reservan para las señales de control.
- **Flechas:** en cada cambio de dirección y en cada entrada o salida de equipo.
- **Numeración:** número de corriente dentro de un rombo, de 8 a 10 pt, en cada tramo entre equipos.

CODIFICACIÓN AVANZADA DE LÍNEA

2"-FG-3001-CS

2"

Diámetro de 2 pulgadas

FG

Servicio: gas combustible
(fuel gas)

3001

Número de línea

CS

Acero al carbono (Carbon
Steel)

DISCIPLINA PROFESIONAL

El balance de masa debe cerrar

El PFD debe cerrar el balance de masa al menos a $\pm 1\%$, idealmente a $\pm 0,1\%$. No es pedantería académica: un balance que no cierra delata un error de concepto, de cálculo o de dibujo.

Usen rendimientos reales de literatura, citados con su rango, no el mejor caso. Excel es su aliado: construyan una hoja que verifique automáticamente el cierre del balance.

BALANCE PARA SU PROCESO DE PECTINA

Entrada total = Salida total

Balance global del proceso

**Pectina en la cáscara = pectina seca +
pectina en el bagazo + pectina en el licor
madre**

Balance de pectina en
extracción y precipitación

**Etanol a precipitación = etanol recuperado
en la columna + pérdidas**

Balance del solvente

Integración de servicios auxiliares

Vapor

LPS o MPS

Para la extracción ácida en caliente y el rehervidor de la columna de etanol. LPS de 3 a 5 barg; su retorno es el condensado (ES).

Agua de enfriamiento

CW: 30 → 45 °C

Para el condensador de la columna y para enfriar el extracto. Muestren suministro (CW) y retorno (CWA).

Electricidad

Suma de motores

Molino, agitadores y bombas: sumen la potencia de cada motor que calculan. Es la base del costo operativo.

Aire de instrumentos

IA, ≈ 6 barg

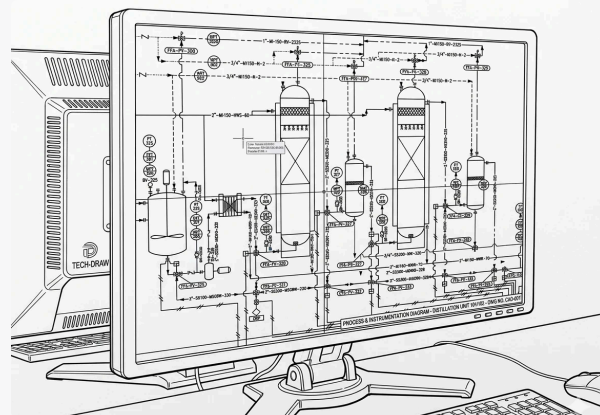
Necesario para instrumentación y control. Fundamental para la operación segura.

Estos servicios impactan significativamente el OPEX. **Ignorarlos es diseñar en fantasyland.**

Software para el PFD

- **Microsoft Visio:** facilidad de uso, bibliotecas ISA completas, drag-and-drop intuitivo.
- **AutoCAD:** precisión dimensional suprema, útil si el PFD evolucionará a P&ID.
- **AVEVA P&ID:** integra modelado 3D, con una curva de aprendizaje empinada.
- **Draw.io:** alternativa gratuita aceptable.

Eviten PowerPoint: no está diseñado para diagramas técnicos. Inviertan 2 horas aprendiendo atajos; ahorrarán 20 durante el semestre. Guarden versiones incrementales (PFD_v1, v2, v3).

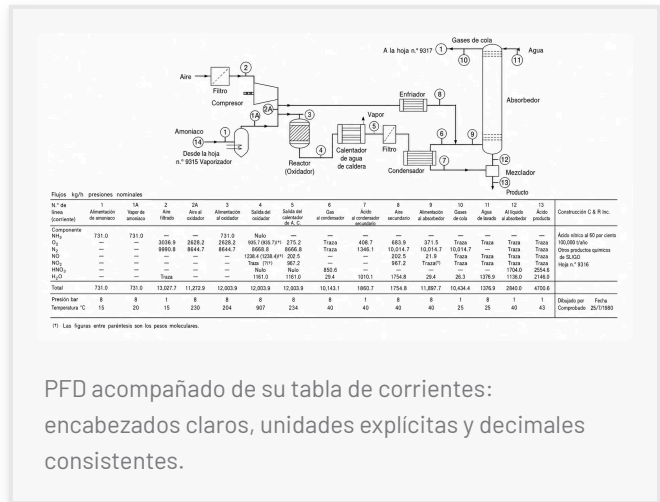


El control de versiones y el uso de plantillas estandarizadas son hábitos profesionales tan importantes como la herramienta.

La tabla de corrientes

- Número de corriente y descripción
- Flujo total (kg/h) y por componente
- Fracción másica o molar
- Temperatura (°C) y presión (kPa o bar)
- Densidad (kg/m³) y estado físico
- Entalpía específica (kJ/kg)

Para su proyecto incluyan como mínimo: agua, pectina, sólidos insolubles (bagazo), ácido, etanol y otros solubles. Usen Excel con fórmulas vinculadas para que los cambios se propaguen.



PFD acompañado de su tabla de corrientes: encabezados claros, unidades explícitas y decimales consistentes.

Un documento vivo todo el semestre

Su PFD es el **single source of truth**, el documento al que volverán constantemente. Esta evolución continua refleja la realidad industrial, donde los PFD se revisan decenas de veces durante un proyecto. En las próximas semanas añadirán:

Especificaciones de equipos

Detalladas, conforme las calculen.

Condiciones refinadas

Las que resulten de sus balances.

Lazos de control básicos

Que anticipan el P&ID.

Optimizaciones

Las que surjan de la simulación en ASPEN.

Mantengan disciplina de actualización: **un PFD desactualizado es peor que no tener PFD.**

Errores que destruyen calificaciones

■ Plagio de diagramas

Copiar PFD de internet sin adaptarlos. Los reconozco de inmediato y constituye falta grave.

■ Balance desequilibrado

Error mayor al 1 % en el balance de masa. Indica trabajo descuidado y falta de rigor.

■ Simbología mezclada

Combinar convenciones (Turton con ISO 10628 o DIN). Elijan una y úsenla de forma consistente.

■ Omisión de corrientes

Olvidar flujos importantes como el bagazo agotado, el licor madre de la precipitación o los venteos de etanol.

■ Escalas irreales

Bombas del tamaño de tanques. Respeten las proporciones aproximadas.

■ Información contradictoria

Discrepancias entre el PFD y la tabla. La corriente 201 no puede decir 100 kg/h aquí y 150 allá.

Formato inadecuado: un JPG pixelado e ilegible. Usen siempre PDF vectorial para mantener la calidad.

Mejores prácticas de la industria

Gestión documental

- **Control de versiones:** PFD_v1_fecha, no "PFD_final_final_ahora_si".
- **Revisión cruzada:** intercambio entre equipos para detectar errores.
- **Validación dimensional:** $\text{flujo volumétrico} \times \text{densidad} = \text{flujo másico}$.
- **Consistencia visual:** un solo estilo de fuente y tamaño uniforme.

Documentación técnica

- **Registro de supuestos:** rendimiento de extracción con su fuente y rango, conversión de la hidrólisis, pérdidas de etanol.
- **Referencias:** citar las fuentes de datos y correlaciones.
- **Cuadro de título:** nombre, fecha y versión, como en planos reales.

Integración con el resto del curso

1

Semana 3

Molienda

Actualizarán el PFD con potencias y tamaños.

2

Semana 5

Bombas

Añadirán cabezas y NPSH requerido.

3

Semanas 6 y 7

Agitación

Especificarán el impulsor del tanque de extracción.

4

Semanas 7 y 8

Intercambiadores

Incluirán áreas y configuraciones.

5

Semana 9

Filtración

Dimensionarán el filtro del bagazo.

6

Semanas 10 a 15

Columna de etanol

Platos y reflujo, validados en ASPEN.

El PFD es el **hilo conductor** que une todos estos elementos en un diseño coherente. Inviertan tiempo ahora en hacerlo bien; pagarán dividendos todo el semestre.

PARA RECORDAR

Un buen diagrama no muestra cuánto sabe usted: comunica el proceso con claridad y sin ambigüedad.

A trabajar

Construyan su BFD primero, luego háganlo crecer hacia el PFD del proyecto de pectina